Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Durango

Programación orientada a objetos

Ingeniería en sistemas computacionales

Grupo 2YB

Unidad IV

Proyecto

Polimorfismo

Dana Paola Mata Olivas

25041795

Luis Angel Arroyo Reyes

25041007

Jose Gabriel Rodriguez Rivas

Polimorfismo

En este trabajo continuamos con el desarrolló del sistema de gestión para una ferretería, aplicando principios de programación orientada a objetos. El objetivo principal fue mejorar una versión anterior del sistema incorporando conceptos más avanzados como clases abstractas, interfaces, herencia múltiple y polimorfismo, con el fin de lograr un código más organizado, reutilizable y fácil de mantener.

El sistema permite realizar operaciones como el registro de productos, clientes y ventas, así como la consulta del inventario y del historial de transacciones. Además, se implementó un sistema de registro de actividades del trabajador, en el que se almacenan las acciones realizadas junto con la fecha y hora, lo cual mejora el control y seguimiento del uso del sistema.

Por otra parte, se aplicó el concepto de polimorfismo mediante la redefinición de métodos en distintas clases, lo que permite que diferentes objetos respondan de manera distinta a una misma operación, como es el caso del método mostrar_info(). Esto contribuye a una mejor organización del código y facilita su extensión en futuras versiones.

A lo largo de este documento se presentan capturas del funcionamiento del sistema, acompañadas de una explicación detallada, con el objetivo de demostrar la correcta implementación de los conceptos vistos en clase.

Explicación del código

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

paolaolivas@192 ~ % python3 ferreteria_v4.py
--- ACCESO AL SISTEMA ---
Usuario: admin
Contraseña: 1234

¡Bienvenido al sistema, admin!

*.˚ SISTEMA DE FERRETERÍA *.˚
1. Dar de alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Consultar cliente
6. Mostrar clientes
7. Registrar venta
8. Historial de ventas
9. Ver actividades del trabajador
10. Salir
Seleccione una opción:
```

Inicio de sesión

En esta captura se muestra que funciona de inicio de sesión del sistema, donde el usuario debe ingresar un nombre de usuario y contraseña válidos. Esta función permite restringir el acceso únicamente a personas autorizadas, lo cual es importante para mantener la seguridad de los datos de la ferretería y de los usuarios.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

paolaolivas@192 ~ % python3 ferreteria_v4.py

*.˚ SISTEMA DE FERRETERÍA *.˚
1. Dar de alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Consultar cliente
6. Mostrar clientes
7. Registrar venta
8. Historial de ventas
9. Ver actividades del trabajador
10. Salir
Seleccione una opción: 2

⊹ Inventario ⊹

Producto: tornillo
Código: 22222
Cantidad total: 100
Vendidos: 0
Disponibles: 100
```

Alta producto

En esta captura se ejecuta el proceso de registro de un nuevo producto dentro del sistema. El usuario ingresa datos como el código, nombre, categoría, precio y cantidad inicial. Estos

datos se almacenan en el inventario y se guarda

automáticamente en la lista de actividades del trabajador, lo que permite llevar un control de quién realizó cada operación y en qué momento.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

paolaolivas@192 ~ % python3 ferreteria_v4.py
No hay ventas registradas

⋆.˚ SISTEMA DE FERRETERÍA ⋆.˚
1. Dar de alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Consultar cliente
6. Mostrar clientes
7. Registrar venta
8. Historial de ventas
9. Ver actividades del trabajador
10. Salir
Seleccione una opción: 7

⊹ Registrar venta ⊹
ID cliente (999999 público general): 3456
Código del producto: 22222
Fecha: 18-04-2026
Cantidad: 200
No hay suficiente inventario
```

Registro de ventas

En esta captura se muestra el proceso de registro de una venta. El usuario ingresa el ID del cliente, el código del producto, la fecha y la cantidad a vender. El sistema valida que exista suficiente inventario antes de realizar la operación. Si la validación es correcta, se actualiza el número de productos vendidos y se calcula el total de la venta automáticamente. Además, la venta se guarda en el historial y se registra en la lista de actividades del trabajador.

También se observa una validación del sistema al intentar realizar una operación incorrecta, como vender una cantidad mayor a la disponible en el inventario. El sistema detecta esta situación y muestra un mensaje de error, evitando que la operación se lleve a cabo.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

paolaolivas@192 ~ % python3 ferreteria_v4.py

⋆.˚ SISTEMA DE FERRETERÍA ⋆.˚
1. Dar de alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
5. Consultar cliente
6. Mostrar clientes
7. Registrar venta
8. Historial de ventas
9. Ver actividades del trabajador
10. Salir
Seleccione una opción: 9

--- Actividades del trabajador ---
2026-04-22 18:53:50 - Alta de producto: tornillo

⋆.˚ SISTEMA DE FERRETERÍA ⋆.˚
1. Dar de alta producto
2. Mostrar inventario
3. Consultar producto
4. Registrar cliente
```

Registro de actividades

En esta captura se muestra el registro de actividades del trabajador, donde se almacenan todas las acciones realizadas dentro del sistema, como el alta de productos, registro de clientes y ventas. Cada actividad incluye la fecha, hora y descripción de la acción. Esta funcionalidad fue implementada mediante una lista dentro de la clase Trabajador. Esto permite llevar un control detallado del uso del sistema.